

Combinatoria y probabilidad

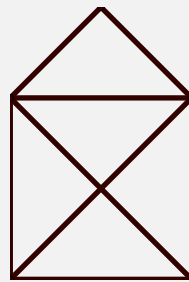
Resolviendo problemas retadores

Estudiante: Arnold Bautista, abautista23@uan.edu.co

Profesor: Emerson León, eleon360@uan.edu.co

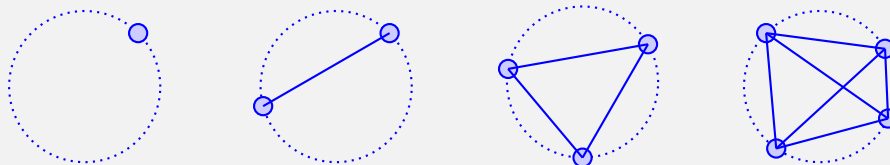
Problem 1: Combinatoria y teoría de grafos

Del clásico problema de la teoría de grafos, ¿de cuántas maneras diferentes es posible trazar la figura completa cumpliendo las mismas condiciones?



Problem 2: Puntos sobre la circunferencia

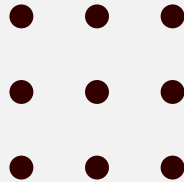
¿Cuántas piezas se forman al conectar 1, 2, 3, 4, 5, ... puntos ubicados sobre una circunferencia?



Problem 3: Patrón de desbloqueo

¿Cuántos diferentes patrones de desbloqueo se pueden formar en un dispositivo móvil utilizando la cuadrícula de 9 puntos (3×3), considerando las siguientes reglas?

- El patrón debe conectar mínimo 4 puntos y máximo 9 puntos.
- Cada punto solo puede usarse una vez.
- El trazo debe ser continuo, o sea no se puede levantar el dedo.
- No se puede "saltar" un punto intermedio a menos que ya haya sido usado. Por ejemplo, para conectar el punto 1 con el punto 3, el punto 2 debe estar previamente activado o no estar en el camino.



Extensiones

- ¿Cuál es la probabilidad de que un patrón aleatorio tenga exactamente 5 puntos?
- ¿Cuántos patrones comienzan en una esquina?
- ¿Cuál es la probabilidad de que un patrón incluya el punto central?

Según estudios de seguridad informática, hay 389,112 patrones válidos bajo las reglas oficiales de Android. Esta cifra surge de un análisis exhaustivo de las restricciones geométricas y combinatorias.